الوحدة الأولى: الإنسان والحيوان

الهياكل العظمية

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ٢٢-٢٣

💡 **فكرة الدرس:** يملك الإنسان وكثير من الحيوانات **هيكلًا عظميًا** داخل أجسامها. الهيكل العظمي صلب وقوي، يتكون من **مجموعة من العظام** المختلفة في أحجامها وأشكالها، ويدعم أجسامنا من الداخل.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح ما هو الهيكل العظمي
- أذكر مما يتكون الهيكل العظمي
- أسمّي بعض الحيوانات التي تملك هيكلًا عظميًا
- أتحسس عظام جسمي

📖 مفردات الدرس

الهيكل العظمي
هيكل صلب وقوي يدعم الجسم من الداخل

العظام
أجزاء صلبة قوية يتكون منها الهيكل

الجمجمة
عظام الرأس

عمود فقري
عظام الظهر المتتالية

فقرة
عظمة واحدة من عظام العمود الفقري

ما الهيكل العظمي؟

- قد تبدو الهياكل العظمية مخيفة لكنها ليست كذلك
- يملك الناس وكثير من الحيوانات **هيكلًا عظميًا داخل أجسامها**
- الهيكل العظمي **صلب وقوي** ويدعم أجسامنا من الداخل
- يوجد في قاعة الحوت بمتحف التاريخ الطبيعي في ولاية بوشر هيكل عظمي لحوت العنبر

مِمّ تتكون الهياكل العظمية؟

- تتكون من **العظام**
- تتميز العظام بالقوة والصلابة
- تختلف العظام في **أحجامها وأشكالها**
- يمكنك أن تتحسس عظام هيكلك العظمي من خلال جلدك

نشاط: اكتشف عظامك

- تحسّس رأسك: عظام **الجمجمة**
- ضع يديك على صدرك وتحسّس **الضلوع** وعدّها
- تحسّس ظهرك: النتوءات هي عظام **العمود الفقري**، وكل عظمة منها تسمى **فقرة**
- تحسّس عظام الورك واليدين ولاحظ أنها مختلفة في الحجم والشكل



صورة أشعة لهيكل الإنسان العظمي

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تتميز الهياكل العظمية بالقوة والصلابة؟

الحل: لأنها تتكون من عظام قوية صلبة تدعم الجسم

ماذا يحدث لشخص لا يملك هيكلًا عظميًا؟

الحل: لا يستطيع الوقوف أو الحركة وينهار جسمه

⭐ تذكّر

- العظام ليست ثقيلة جدًا، وهذا يساعد الحيوانات على الحركة بسهولة

🧩 **نشاط:** تحسّس عظام جسمك وعدّ ضلوعك

✅ أختبر نفسي

١. مِمّ يتكون الهيكل العظمي؟
٢. ما اسم عظام الرأس؟
٣. ما اسم العظمة الواحدة في العمود الفقري؟
٤. أين يوجد الهيكل العظمي؟

الإجابات: (١) من العظام ، (٢) الجمجمة ، (٣) فقرة ، (٤) داخل الجسم